සොයුරු සත්කාරය

2025/26

සිප් කලල මත ඇඳෙන ස්නේහයේ සිත්තම...

ගණිත සම්මන්ත්‍රණය

සොයුරු සත්කාරය අනුකමිටුව

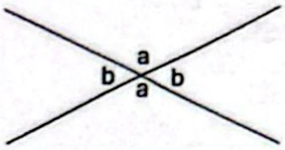
ඉංජිනේරු පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය

මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය

ජ්‍යාමිතිය ප්‍රමේයන්

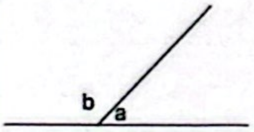
- ප්‍රමේයය අංක 01

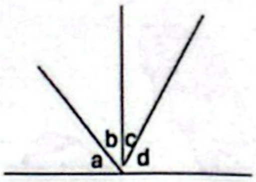
සරල රේඛා දෙකක් ඡේදනය වීමෙන් සෑදෙන ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන වේ.



- ප්‍රමේයය අංක 02

එක සරල රේඛාවක් තවත් සරල රේඛාවකට හමුවෙමින් සෑදෙන බද්ධ කෝණ දෙකේ එකතුව සෘජු කෝණ දෙකකට සමාන වේ.



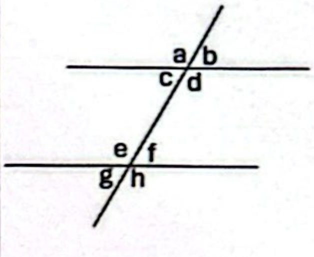


$a + b = 180^\circ$ $a + b + c + d = 180^\circ$

- ප්‍රමේයය අංක 03

සමාන්තර සරල රේඛා දෙකක් තිරයක් රේඛාවකින් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන,

i. ඒකාන්තර කෝණ සමාන වේ.
ii. අනුරූප කෝණ යුගල සමාන වේ.
iii. මිත්‍රකෝණ වල එකතුව 180° වේ



i. $c = f$, $d = e$

ii. $a = e$, $b = f$
$g = c$, $h = d$

iii. $c + e = 180$
$d + f = 180$

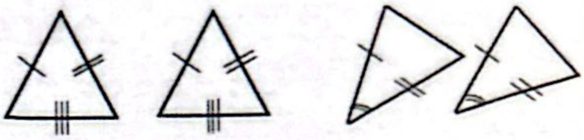
- ප්‍රමේයය අංක 04

සරල රේඛා දෙකක් ඡේදනය වූ විට සෑදෙන,

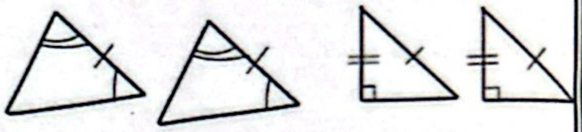
I. ඒකාන්තර කෝණ සමානවේ නම් හෝ,
II. අනුරූප කෝණ යුගල සමානවේ නම් හෝ,
III. මිත්‍රකෝණ වල එකතුව 180° වේ නම් හෝ,
එම සරල රේඛා දෙක සමාන්තර වේ.
(ඉහත ප්‍රමේයය අංක 03 හි විලෝමය වේ.)

- ප්‍රමේයය අංක 05,06,07,08

ත්‍රිකෝණ අංගසම අවස්ථා,



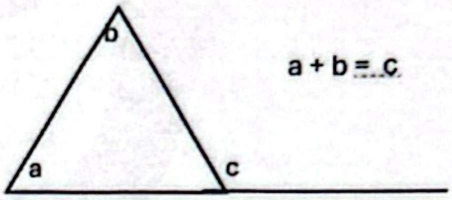
1. පා:පා:පා: 2. පා:කෝ:පා:



3. කෝ:කෝ:පා: 4. කර්ණ පා:

- ප්‍රමේයය අංක 09

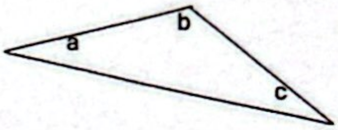
ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය එහි අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙකෙහි එකතුවට සමාන වේ.



$a + b = c$

- ප්‍රමේයය අංක 10

ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනෙහි එකතුව 180° කි.



$a + b + c = 180^\circ$

- ප්‍රමේයය අංක 11

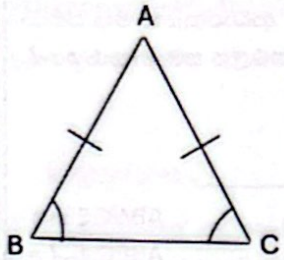
➢ **පාද n ගණනක් ඇති බහු අස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ සියල්ලේම අගය 180° X (n-2) වේ.**

➢ **සෑම බහු අස්‍රයකම බාහිර කෝණ වල එකතුව 360° වේ.**

Scanned with CamScanner

- ප්‍රමේයය අංක 12

ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමාන වේ නම් එම පාද දෙකට සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ.



$AB = AC$ නම්,

$A\hat{B}C = B\hat{C}A$ වේ.

- ප්‍රමේයය අංක 13

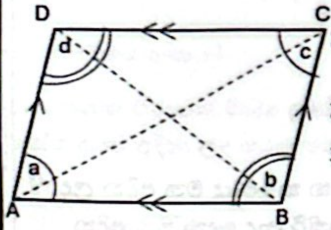
ත්‍රිකෝණයක කෝණ දෙකක් සමාන වේ නම් එම පාද දෙකට සම්මුඛ පාද සමාන වේ.

(ඉහත ප්‍රමේයය අංක 12 හි විලෝමය වේ.)

- ප්‍රමේයය අංක 14

සමාන්තරාස්‍රයක,

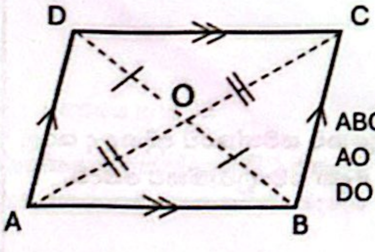
1. **සම්මුඛ පාද සමාන වේ.**
2. **සම්මුඛ කෝණ සමාන වේ.**
3. **එක් එක් විකර්ණයෙන් සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය සමච්ඡේදනය කරයි.**



1. AB = CD
   AD = BC
2. a = c ; b = d
3. ABC Δ ව.ඵ. = ADC Δ ව.ඵ.
   DAB Δ ව.ඵ. = DCB Δ ව.ඵ.

- ප්‍රමේයය අංක 15

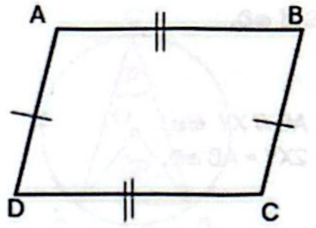
සමානතරාස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේදනය වේ.



ABCD සමාන්තරාස්‍රයක් නම්,
AO = OC
DO = OB

- ප්‍රමේයය අංක 16

සම්මුඛ පාද යුගල් සමාන වූ චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල සමාන්තර ද වේ.

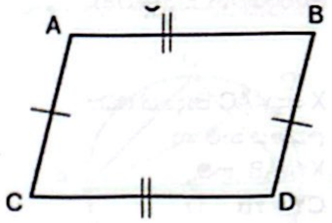


AB = CD සහ
AD = BC වේ නම්,

AB // DC
AD//BC වේ.

- ප්‍රමේයය අංක 17

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගල සමාන නම්, එය සමාන්තරාස්‍රයකි.

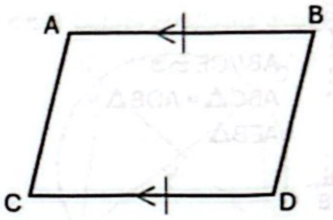


AB = CD සහ
AC = BD වේ නම්,

ABDC සමාන්තරාස්‍රයකි.

- ප්‍රමේයය අංක 18

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ පාද යුගලයක් සමාන හා සමාන්තර නම්, එම චතුරස්‍රය සමාන්තරාස්‍රයකි.

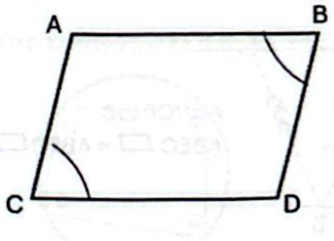


AB = CD සහ
AB//DC වේ නම්,

ABDC සමාන්තරාස්‍රයකි.

- ප්‍රමේයය අංක 19

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ යුගල සමාන නම්, එය සමාන්තරාස්‍රයකි.



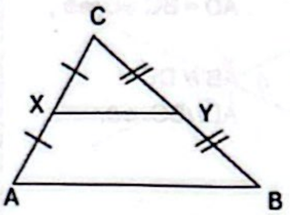
$A\hat{B}D = A\hat{C}D$ නම්,

ABDC සමාන්තරාස්‍රයකි.

Scanned with CamScanner

- ප්‍රමේයය අංක 20

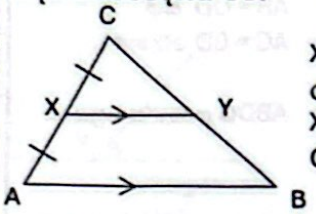
ඕනෑම ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක මධ්‍ය ලක්ෂ යා කරන රේඛාව ඉතිරි පාදයට සමාන්තර වන අතර එය දිගින් ඉතිරි පාදයෙන් හරි අඩක් වේ.



AB // XY සහ 2XY = AB වේ.

- ප්‍රමේයය අංක 21

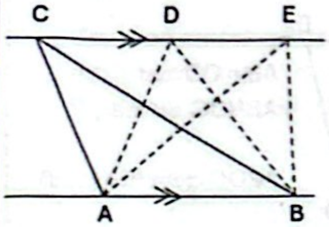
ත්‍රිකෝණයක එක් පාදයක මධ්‍ය ලක්ෂය හරහා තවත් පාදයකට සමාන්තරව අඳින රේඛාවෙන් තුන්වෙනි පාදය සමච්ඡේදනය වේ.



X යනු AC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂය නම් හා XY//AB නම් CY = YB

- ප්‍රමේයය අංක 22

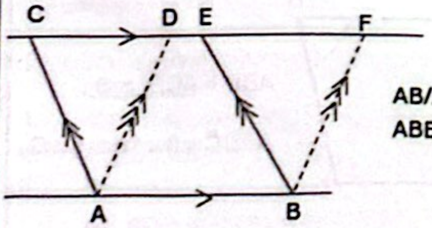
එකම ආධාරකය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටි ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලයෙන් සමාන වේ.



AB//CE නම් ABC∆ = ADB∆ = AEB∆

- ප්‍රමේයය අංක 23

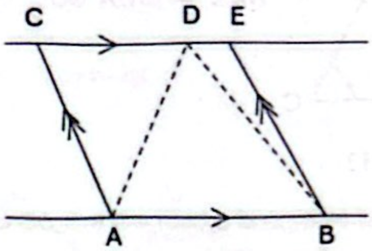
එකම ආධාරකය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටි සමාන්තරාස්‍ර වර්ගඵලයෙන් සමාන වේ.



AB//CF නම් ABEC ▱ = ABFD ▱

- ප්‍රමේයය අංක 24

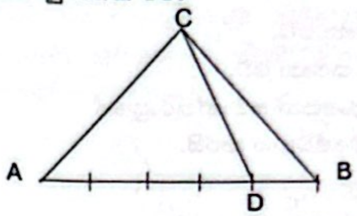
ත්‍රිකෝණයක් ද, සමාන්තරාස්‍රයක් ද, එකම සමාන්තර රේඛා හා එකම ආධාරකයක් මත පිහිටා ඇත්නම් ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලයෙන් හරි අඩකි.



AB//CE නම් ABEC ▱ = 2ABD∆

- ප්‍රමේයය අංක 25

ආධාරක එකම සරල රේඛාවක පිහිටි පොදු ශීර්ෂයක් ඇති ත්‍රිකෝණ වල වර්ගඵල ආධාරක වලට සමානුපාතික වේ.

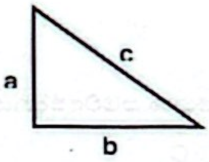


ADC∆ = 4DBC∆

ABC∆ = 5DBC∆

- ප්‍රමේයය අංක 26

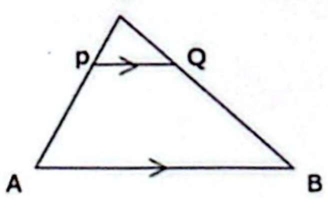
සෘජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක කර්ණය මත අඳින ලද සමචතුරස්‍රයේ වර්ගඵලය ඉතිරි පාද දෙක මත අඳින සමචතුරස්‍රයන්ගේ වර්ගඵල වල එකතුවට සමාන වේ.



$a^2 + b^2 = c^2$

- ප්‍රමේයය අංක 27

ත්‍රිකෝණයක එක පාදයකට සමාන්තරව අඳිනලද සරල රේඛාව එහි ඉතිරි පාද දෙක සමානුපාතිකව බෙදයි.



AB//PQ නම් $\frac{CP}{PA} = \frac{CQ}{QB}$

Scanned with CamScanner

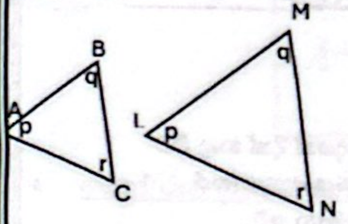
- ප්‍රමේයය අංක 28

සරල රේඛාවක් මගින් ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමානුපාතිකව බෙදේ නම්, ඒ සරල රේඛාව ත්‍රිකෝණයේ ඉතිරි පාදයට සමාන්තර වේ.

(ඉහත ප්‍රමේයය අංක 27 හි විලෝමය වේ.)

- ප්‍රමේයය අංක 29

ත්‍රිකෝණ දෙකක් සමකෝණි වේ නම් එම ත්‍රිකෝණ දෙකේ අනුරූප පාද සමානුපාතික වේ.



$$\frac{AB}{LM} = \frac{BC}{MN} = \frac{CA}{NL}$$

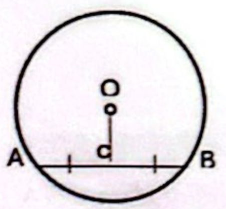
- ප්‍රමේයය අංක 30

ත්‍රිකෝණ දෙකක පාද සමානුපාතික නම්, ඒ ත්‍රිකෝණ සමකෝණි වේ.

(ඉහත ප්‍රමේයය අංක 29 හි විලෝමය වේ.)

- ප්‍රමේයය අංක 31

වෘත්තයක ජ්‍යායක මධ්‍ය ලක්ෂයේ සිට එම වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයට අදින ලද සරල රේඛාව එම ජ්‍යායට ලම්බ වේ.



AC = CB නම්

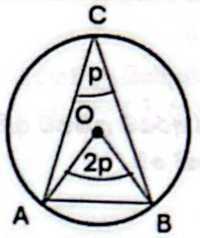
AB $\perp$ OC වේ.

- ප්‍රමේයය අංක 32

වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජ්‍යායට අදින ලද ලම්බකයෙන් ජ්‍යාය සමච්ඡේදනය වේ.

- ප්‍රමේයය අංක 33

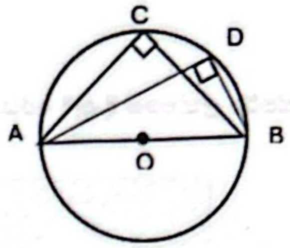
වෘත්ත චාපයකින් කේන්ද්‍රය මත ආපාතනය කරන කෝණය එම චාපය මගින් ඉතිරි කොටස මත ආපාතනය කරන කෝණය මෙන් දෙගුණයකි.



$A\hat{O}B = 2A\hat{C}B$

- ප්‍රමේයය අංක 34

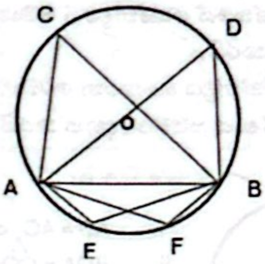
වෘත්තයක විෂ්කම්භයක් මගින් පරිධියේ ආපාතිත කෝණය සෘජු කෝණයකි.



$A\hat{C}B = A\hat{D}B = 90^\circ$

- ප්‍රමේයය අංක 35

එකම වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණ සමාන වේ.

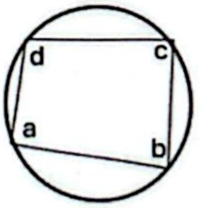


$A\hat{C}B = A\hat{D}B$

$A\hat{E}B = A\hat{F}B$

- ප්‍රමේයය අංක 36

වෘත්ත චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ.



$a + c = 180^\circ$

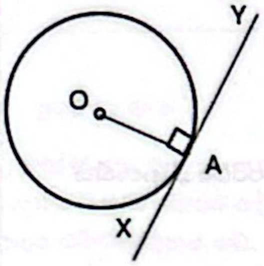
$b + d = 180^\circ$

- ප්‍රමේයය අංක 37

චතුරස්‍රයක සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ නම් එම චතුරස්‍රයේ ශීර්ෂ වෘත්තයක් මත පිහිටයි. (අංක 36 හි විලෝමය වේ.)

- ප්‍රමේයය අංක 38

වෘත්තයක් මත වූ ලක්ෂයක් ඔස්සේ අරයට ලම්භව ඇඳි සරල රේඛාව වෘත්තයට ස්පර්ශකයක් වේ.



OA ⊥ XY නම්

XY වෘත්තයට ස්පර්ශකයකි.

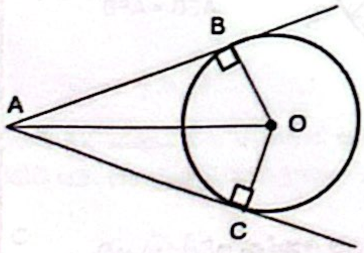
- ප්‍රමේයය අංක 39

වෘත්තකය ස්පර්ශකය හා ස්පර්ශ ලක්ෂයේ දී ඇඳි අරය එකිනෙකට ලම්භ වේ.

- ප්‍රමේයය අංක 40

බාහිර ලක්ෂයක සිට වෘත්තයට ස්පර්ශක දෙකක් අඳිනු ලැබේ නම් එම,

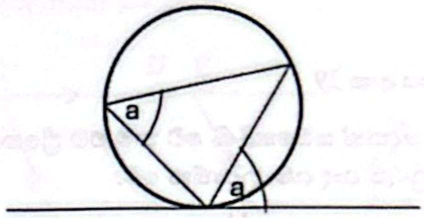
i. ස්පර්ශ දෙක දිගින් සමාන වේ.
ii. ස්පර්ශක වලින් වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ සමාන කෝණ ආපාතනය කරයි.
iii. බාහිර ලක්ෂය හා කේන්ද්‍රය යා කරන රේඛාව, ස්පර්ශක අතර කෝණය සමච්ඡේදනය කරයි.



i. AB = AC වේ.
ii. $B\hat{O}A = C\hat{O}A$ වේ.
iii. $B\hat{A}O = O\hat{A}C$ වේ.

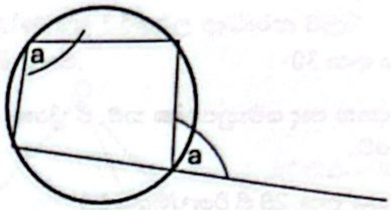
- ප්‍රමේයය අංක 41

වෘත්තයකට ඇඳි ස්පර්ශකයත්, ස්පර්ශක ලක්ෂයේ දී ඇඳි ජ්‍යායත් අතර කෝණය ඒකාන්තර වෘත්ත ඛණ්ඩයේ කෝණයට සමාන වේ.



- ප්‍රමේයය අංක 42

වෘත්ත චතුරස්‍රයක පාදයක් දික් කළ විට සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණයට සමාන වේ.



Scanned with CamScanner

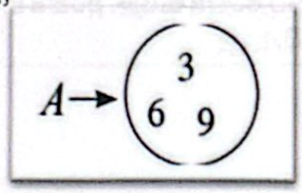
කුලක

- **කුලකයක් ලියා දැක්විය හැකි ක්‍රම**

1) වචනයෙන් විස්තර කිරීම.
උදා: A = { 1 ත් 10 ත් අතර තුනෙහි ගුණාකාර }

2) අවයව ලැයිස්තුගත කිරීම.
උදා: B = { 3, 6, 9 }

3) වෙන් රූප සටහන



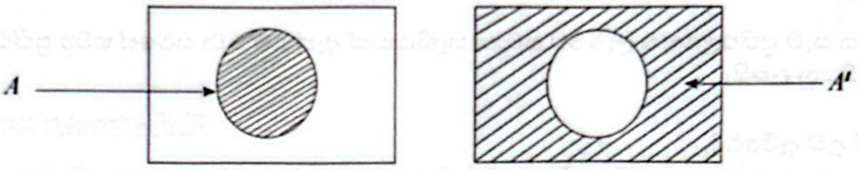
4) ජනන ස්වරූපයෙන් දැක්වීම.

උදා:

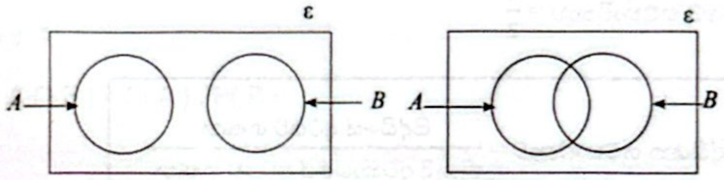
A = { x : x යනු 3හි ගුණාකාරයක් හා $1 < x < 10$ }

- **වෙන් රූප සටහනක ප්‍රදේශ**

U - මේලය (සිද්ධියට අදාළ අවයව සියල්ලම)
∩ - ඡේදනය (පොදු අවයව)
A' - අනුපූරකය (A අයත් නොවන අවයව)



A   A හි අනුපූරකය = A'



$A \cap B = \emptyset$ වන විට $A \cap B \neq \emptyset$ වන විට

- **කුලක දෙකක අවයව ප්‍රමාණ අතර සම්බන්ධතා**

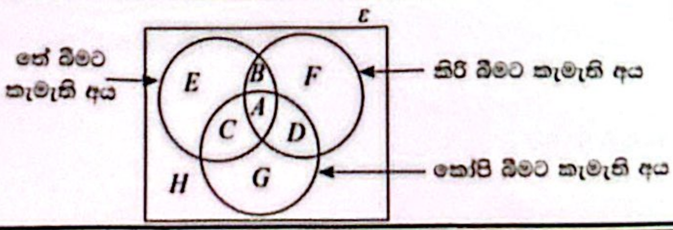
$A \cap B \neq \emptyset$ වන විට,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$A \cap B = \emptyset$ වන විට,

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

- **වෙන් රූප සටහනක ප්‍රදේශ වාචිකව විස්තර කරන ආකාර**



Scanned with CamScanner

A - තේ, කිරි හා කෝපි වර්ග තුනම බීමට කැමති අය

B - තේ සහ කිරි පමණක් බීමට කැමති අය

C - තේ සහ කෝපි පමණක් බීමට කැමති අය

D - කිරි හා කෝපි පමණක් බීමට කැමති අය

E - තේ පමණක් බීමට කැමති අය

G - කෝපි පමණක් බීමට කැමති අය

H - කිසිවක් පානය නොකළ අය

සම්භාවිතාව

ප්‍රතිඵල දන්නා නමුත් නිශ්චිතව කිවනොහැකි පරීක්ෂණයක් සසම්භාවී පරීක්ෂණයකි. පරීක්ෂණයකදී ලැබිය හැකි සියලුම ප්‍රතිඵල අඩංගු කුලකය නියැදි අවකාශය (S) ලෙස හඳුන්වයි.

- සිද්ධි -

සිද්ධියක් යනු නියැදි අවකාශයේ උපකුලකයකි.

S = { 1, 2, 3, 4 } නම්,
උපකුලක ⟶ { 1 } { 2 } { 3 } { 1,3 } { 1, 2, 3 }

- සරල සිද්ධි ⟶ එක් ප්‍රතිඵලයක් පමණක් අඩංගු සිද්ධි ⟶ { 1 } { 3 }
- සංයුක්ත සිද්ධි ⟶ සරල නොවන සිද්ධි ⟶ { 1, 3 } { 1, 2, 3 }

සසම්භාවී පරීක්ෂණය සෑම ප්‍රතිඵලයක්ම ලැබීමට සමාන හැකියාවක් ඇත්නම් ඒවා සමසේ භව්‍ය ප්‍රතිඵල අඩංගු පරීක්ෂණයක් යැයි කියනු ලබයි.

උදා: කාසියක් උඩ දැම්මේදී,

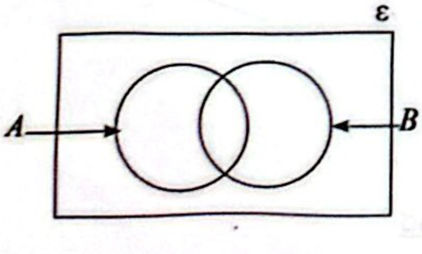
සිරස ලැබීමේ සම්භාව්‍යතාව = $\frac{1}{2}$

අගය ලැබීමේ සම්භාවිතාව = $\frac{1}{2}$

සිද්ධියක සම්භාවිතාව = $\dfrac{\text{සිද්ධියේ අවයව ගණන}}{\text{නියැදි අවකාශයේ අවයව ගණන}}$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

- <u>සිද්ධි දෙකක ඡේදනය හා මේලය</u>



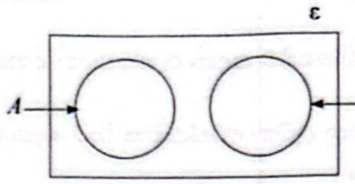
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Scanned with CamScanner

- **අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි**

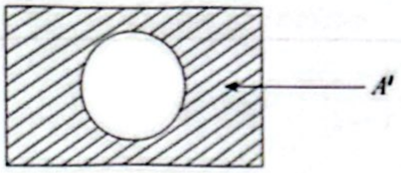


$A \cap B = \emptyset$ වන විට

පොදු අවයව නොමැති සිද්ධි එනම් $A \cap B \neq \emptyset$ වන විට එම සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර සිද්ධි වේ.

A සහ *B* සිද්ධි අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් බහිෂ්කාර නම් $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

- **අනුපූරක සිද්ධි**



A හි අනුපූරකය = *A'*

ඕනෑම සිද්ධියක් සඳහා ,

$P(A') = 1 - P(A)$

- **ස්වායත්ත සහ පරායත්ත සිද්ධි**

එක් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීම, තවත් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීම කෙරෙහි බල නොපායි නම් එම සිද්ධි දෙක ස්වායත්ත ලෙස හඳුන්වයි.

A හා B ස්වායත්ත නම්,

$$P(A \cap B) = P(A) . P(B)$$

එක් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීම, තවත් සිද්ධියක සිදුවීම හෝ නොවීමට බලපායි නම් එම සිද්ධි දෙක පරායත්ත වේ.

- **නියැදි අවකාශය කොටු දැලක නිරූපණය**

එකම පරීක්ෂණයක් දෙවරක් සිදු කරන විටදී හෝ සසම්භාවී පරීක්ෂණ දෙකක් එකවර සිදු කිරීමේදී එම පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල කුලකය හෙවත් නියැදි අවකාශය කොටු දැලක් මගින් නිරූපණය කළ හැක.

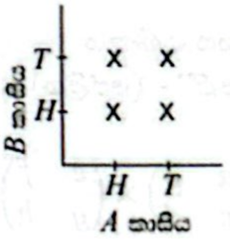
උදා: A හා B නොනැඹුරු සර්වසම කාසි දෙකක් එකවර උඩ දැමීමේ පරීක්ෂණයක් සලකමු. (සිරස ලැබීම - H / අගය ලැබීම - T)

නියැදි අවකාශය :- කාසි දෙකේම සිරස ලැබීම. (H, H)

A කාසියේ සිරස හා B කාසියේ අගය ලැබීම. (H, T)

A කාසියේ අගය හා B කාසියේ සිරස ලැබීම. (T, H)

කාසි දෙකේම අගය ලැබීම. (T, T)



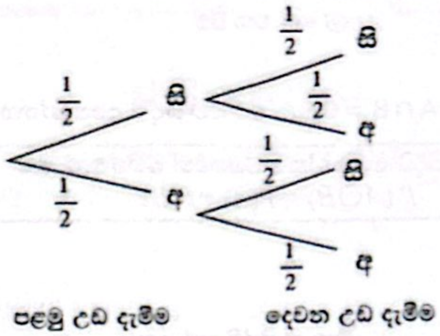
මෙහි 'X' මගින් ප්‍රතිඵල නිරූපණය වේ.

Scanned with CamScanner

- **රුක්සටහන්**

සසම්භාවී පරීක්ෂණයකට අදාළ සම්භාවිතාව සෙවීම සඳහා රුක්සටහන ද භාවිතා කළ හැක.

උදා: නොනැඹුරු කාසියක් දෙවරක් උඩ දමනු ලබන අවස්ථාවක වාර දෙක සඳහා ප්‍රතිඵල සටහන් කර ගැනීම.



වීජ ගණිතය

න්‍යාස

- පේළි න්‍යාස

$(a \quad b \quad c)_{1\times3}$

$(d \quad e)_{1\times2}$

- තීර න්‍යාස

$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{3\times1}$

- සමචතුරස්‍ර න්‍යාස

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{2\times2}, \begin{pmatrix} e & f & g \\ h & i & j \\ k & l & m \end{pmatrix}_{3\times3}$

- ඒකක න්‍යාස

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2\times2}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times3}$

- සමමිතික න්‍යාස

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 3 \\ 7 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

- න්‍යාස ගුණිතය

"පෙතී" – (පේළිය) × (අනුයාත තීරුව)

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}$$

ශ්‍රේණි

- සමාන්තර ශ්‍රේණි
  - ➢ මුල් පදය - a
  - ➢ පොදු අන්තරය - d
  - ➢ n වන පදය
    $T_n = a + (n-1)d$
  - ➢ පළමු පද n වල ඓක්‍යය
    $S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n-1)d\}$
- ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි
  - ➢ මුල් පදය - a
  - ➢ පොදු අනුපාතය - r
  - ➢ n වන පදය
    $T_n = ar^{n-1}$
  - ➢ පළමු පද n වල ඓක්‍යය

$$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

ද්විපද ප්‍රකාශන

➢ සාධක

- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

➢ වර්ගායිතයේ සහ ඝනායිතයේ ප්‍රසාරණ

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

➢ වර්ගජ සමීකරණ වල මූල සෙවීම

- වර්ගජ සමීකරණයක පොදු සූත්‍රය
  $ax^2 + bx + c = 0$
- මූල සොයන සූත්‍රය
  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

ද්විපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතය

➢ සාධාරණ ප්‍රකාශනය $ax + b$ ආකාරය

$$(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (bc+ad)x + bd$$

➢ සාධාරණ පදය $ax + by$ ආකාරය

$$(ax+by)(cx+dy) = acx^2 + (bc+ad)xy + bdy^2$$

දර්ශක නීති

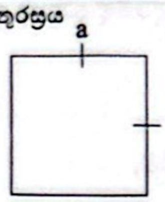
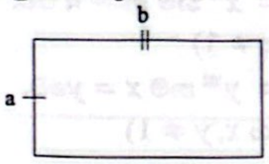
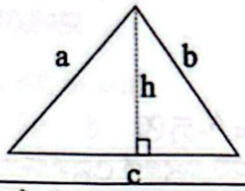
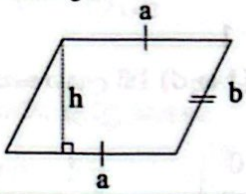
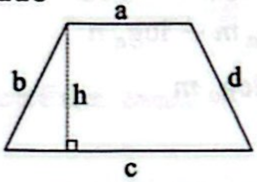
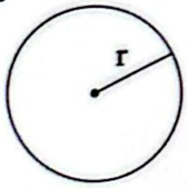
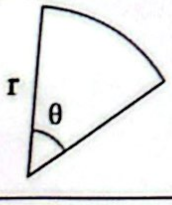
- පාදය සමාන නම් ගුණ කිරීමේදී දර්ශක එකතු වේ.
  $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- පාදය සමාන නම් බෙදීමේදී දර්ශක අඩු වේ.
  $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
- දර්ශක බලයක් ඇති විට,
  $(a^n)^m = a^{n+m}$
- $x \neq 0$ විට, $x^m = x^n$ නම් $m = n$ වේ.
  (මෙහි $x > 0$ හා $x \neq 1$)
- $m \neq 0$ විට, $x^m = y^m$ නම් $x = y$ වේ.
  (මෙහි $x, y > 0$ හා $x, y \neq 1$)
- $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$

ලඝුගණක නීති

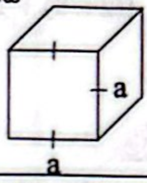
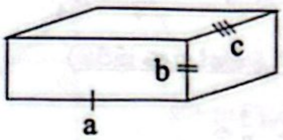
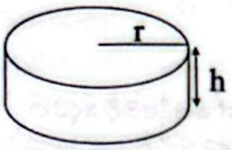
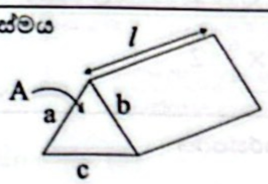
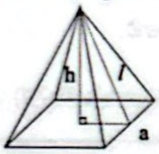
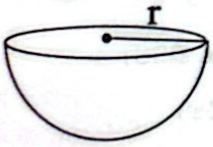
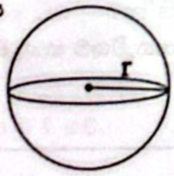
- $a^x = N \rightarrow \log_a N = x$
- ඕනෑම පාදයක එම පාදයේ ලඝුගණකය 1 වේ.
  $\log_a a = 1$
- ඕනෑම පාදයක (1 හැර) 1හි ලඝුගණකය 0 වේ.
  $\log_a 1 = 0$
- $\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$
- $\log_a \frac{m}{n} = \log_a m - \log_a n$
- $\log_a m^r = r \log_a m$

Scanned with CamScanner

තලරූප

තලරූපය	පරිමිතිය	වර්ගඵලය
සමචතුරස්‍රය 	$a + a + a + a = 4a$	$a \times a = a^2$
සෘජුකෝණාස්‍රය 	$a + a + b + b = 2a + 2b$	$a \times b = ab$
ත්‍රිකෝණය 	$a + b + c$	$\frac{1}{2} \times a \times h = \frac{ah}{2}$
සමාන්තරාස්‍රය 	$a + a + b + b = 2a + 2b$	$a \times h = ah$
ත්‍රපීසියම 	$a + b + c + d$	$\frac{1}{2} \times (a + c) \times h$
වෘත්තය 	$2\pi r$	πr^2
කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය 	$\frac{\theta}{360} \times 2\pi r + 2r$	$\frac{\theta}{360} \times \pi r^2$

ඝන වස්තු

ඝනවස්තුව	පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය	පරිමාව
ඝනකය 	$6a^2$	a^3
ඝනකාභය 	$2(ac+bc+ab)$	abc
සිලින්ඩරය 	$2\pi rh + 2\pi r^2$	$\pi r^2 h$
ප්‍රිස්මය 	$2A + al + bl + cl$	Al
පතුල සමචතුරස්‍ර පිරමිඩය 	$a^2 + 2al$	$\frac{1}{3}a^2h$
කේතුව	$\pi Rl + \pi r^2$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
අර්ධ ගෝලය 	$3\pi r^2$	$\frac{2}{3}\pi r^3$
ගෝලය 	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

Scanned with CamScanner

භාග

මෙම වෘත්තාකාර හැඩය කොටස් 6 කට බෙදා ඇත.අඳුරු කර ඇති භාගය 0 ක් ලෙස දැක්විය හැක.

$\frac{2}{6}$ ← ලවය(වෙන් කර ගත් කොටස) ; ← හරය(සම්පූර්ණ කොටස)

ඒකක භාග:- හරය 1 සහිත භාග

$(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4})$

නියම භාග(තත්‍ය භාග):- ලවය හරයට වඩා අඩු භාග

$(\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{7}{9})$

විශම භාග:- ලවය හරයට වඩා විශාල භාග

$(\frac{8}{7}, \frac{5}{3}, \frac{3}{2})$

මිශ්‍ර භාග:- පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් හා භාග කොටසකින් සමන්විත භාග

$(1\frac{1}{2}, 1\frac{2}{3})$

තුල්‍ය භාග:-ලවයත් හරයත් එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීමෙන් හෝ බෙදීමෙන් ලැබෙන භාග

$\frac{1\times2}{2\times2} = \frac{2}{4}$

$\frac{5\div5}{10\div5} = \frac{1}{2}$

ලවයන් සමාන වන එහෙත් හරයන් අසමාන වන භාග වල,හරය විශාල වන විට භාගවලින් නිරූපණය වන ප්‍රමාණය අඩුවේ.

$\frac{2}{3} > \frac{2}{4} > \frac{2}{5} > \frac{2}{6} > \frac{2}{7}$

භාග දෙකක් සැසඳීම

*දී ඇති භාග දෙක සඳහා තුල්‍ය භාග ලියන්න

*එකම හරය ඇති භාග තිබේ දැයි බලන්න.

*පහසුව තකා කුඩාම පොදු හරය ඇති තුල්‍ය භාග යුගලයන් තෝරන්න.

*සංසන්දනය කරන්න.

භාග එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම

භාග එකතු කිරීමේදී හා අඩු කිරීමේදී පොදු හරයක් සහිත තුල්‍ය භාග වලින් ලිවීම යෝග්‍ය වේ.

මිශ්‍ර භාග විශම භාග ලෙස ලිවීම

$2\frac{1}{5} = \frac{11}{5}$ ← $2\frac{1}{5} = 2 + \frac{1}{5}$

$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$ ← $[(2\times5)+1]$

$2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$

විශම භාග මිශ්‍ර භාග ලෙස ලිවීම

$\frac{11}{5} = 2\frac{1}{5}$ $[(2\times5)+1]$ $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$

භාග ගුණ කිරීම("න්" මගින් ගුණ කිරීම)

උදා: $\frac{3}{4}$ න් $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$

$\frac{3}{5}$ න් අඩක් $= \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$

භාග සංඛ්‍යා බෙදීම

භාගයක් තවත් භාගයකින් බෙදීමේදී දෙවන භාගයේ පරස්පරයෙන් ගුණ කිරීම කළ හැක.

$\frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{6}{1} = 2$

භාගයක පරස්පරය

$\frac{2}{5}$ හි පරස්පරය $\frac{5}{2}$ වේ.

7 හි පරස්පරය $\frac{1}{7}$ වේ.

පරස්පරය ගැනීමේදී හරය සහ ලවය මාරු කරනු ලැබේ.

භාග සුළු කිරීමේදී මූලික ගණිතකර්ම හසුරුවන අනුපිළිවෙළ

B=Brackets (වරහන් තුළ කොටස්)

O=Of ('න්' සම්බන්ධ කොටස්)

D=Division (බෙදීම)

M=Multiplication (ගුණ කිරීම)

A=Addition (එකතු කිරීම)

S=Subtraction (අඩු කිරීම)

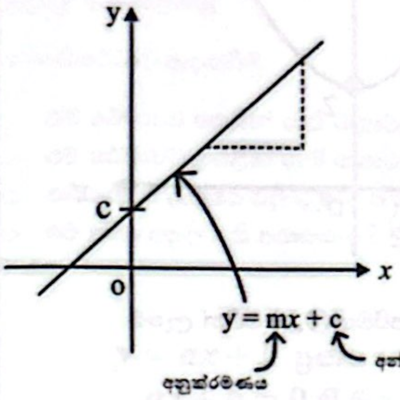
*භාග සුළු කිරීමේදී මිශ්‍ර භාග,විශම භාග බවට පත් කර සුළු කළ යුතුය.

Scanned with CamScanner

ප්‍රස්තාර

$y = mx + c$ ආකාරයේ ප්‍රස්තාර

සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයකි.



අනුක්‍රමණය(m)

සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයක අනුක්‍රමණය යනු y හි ඒකක වෙනස් වීමකදී x හි සිදුවන වෙනසයි. මෙය එම ප්‍රස්තාරය මත ලක්ෂ්‍ය 2ක x ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස හා y ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස අතර අනුපාතය මගින් ලැබේ.

අනුක්‍රමණය $= \frac{x \text{ ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස}}{y \text{ ඛණ්ඩාංක අතර වෙනස}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

අන්තඃඛණ්ඩය (c)

සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයක් c හි දී y අක්ෂය ඡේදනය කරනු ලැබේ.

<u>සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයක අන්තඃඛණ්ඩය හා ඒ මත ලක්ෂ්‍යයක ඛණ්ඩාංක දුන් විට එහි සමීකරණය සෙවීම</u>

උදා:

(3,5) ලක්ෂ්‍යය, අන්තඃඛණ්ඩය 2 වූ සරල රේඛාවක් මත වේ නම් එම රේඛාවේ සමීකරණය සොයමු

- (3,5) එම ප්‍රස්තාරය මත ලක්ෂ්‍යයක් වේ නම් x හි අගය 3 වන විට y හි අගය 5 වේ.
- c හි අගය 2 ලෙස දී ඇත.

එවිට

$y = mx + c$

$5 = 3m + 2$

සමීකරණය විසඳීමෙන් හි අගය ලබා ගත හැකිය.

$$m = 1$$

අනුක්‍රමණය = 1 වේ.

∴ සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයේ සමීකරණය,

$$\underline{y = x + 2}$$

දී ඇති ලක්ෂ්‍ය 2ක් හරහා යන රේඛාවේ සමීකරණය.

උදා:

(1,7), (2,10) හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයමු.

ප්‍රථමයෙන් දී ඇති ලක්ෂ්‍ය භාවිතා කර ප්‍රස්ථරයේ අනුක්‍රමණය ලබා ගත යුතුයි.

අනුක්‍රමණය $= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{7 - 10}{1 - 2} = 3$

ඉන් පසු අදාල එක් ලක්ෂ්‍යයක් $y = mx + c$ සමීකරණයට ආදේශ කර හි අගය ලබා ගත යුතුයි.

(1,7) ආදේශ කරමු.

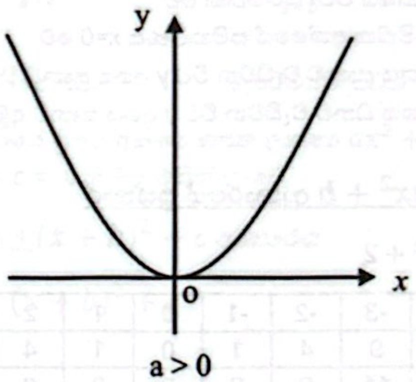
$$y = mx + c$$
$$7 = 3 \times 1 + c$$
$$c = 4$$

අදාල සමීකරණය $y = 3x + 4$ වේ.

$y = ax^2$ ආකාරයේ ප්‍රස්තාර

උදා: $y = x^2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	9	4	1	0	1	4	9



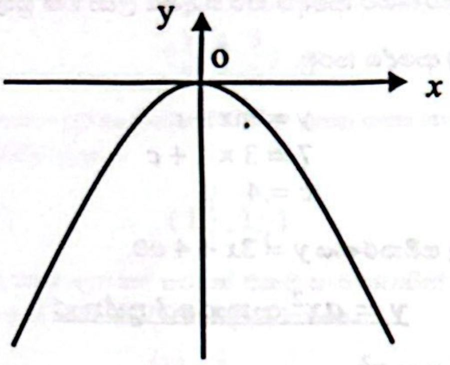
a > 0

Scanned with CamScanner

- පරාවලිය හැඩයක් ඇත
- අවමයක් සහිත හැඩයක් ඇත
- අවමය (0,0) වේ
- y අක්ෂය වටා සමමිතික වේ
- සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය x=0 වේ
    - x අගය සෘනව වැඩිවන විට y අගය ධනව අඩුවේ
    - x අගය ධනව වැඩිවන විට y අගය ධනව වැඩිවේ

උදා: $y = -x^2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9
y	-9	-4	-1	0	-1	-4	-9



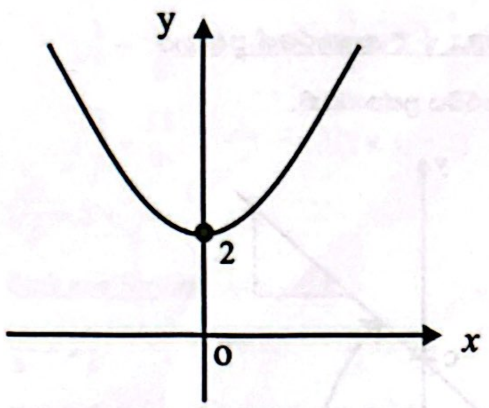
a < 0

- පරාවලිය හැඩයක් ඇත
- උපරිමයක් සහිත හැඩයක් ඇත
- උපරිමය (0,0) වේ
- y අක්ෂය වටා සමමිතික වේ
- සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය x=0 වේ
- x අගය සෘනව වැඩිවන විට y අගය සෘනව වැඩිවේ
- x අගය ධනව වැඩිවන විට y අගය සෘනව අඩු වේ

$y = ax^2 + b$ ආකාරයේ ප්‍රස්තාර

උදා: $x^2 + 2$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
x^2	9	4	1	0	1	4	9
x^2+2	11	6	3	2	3	6	11
y	11	6	3	2	3	6	11



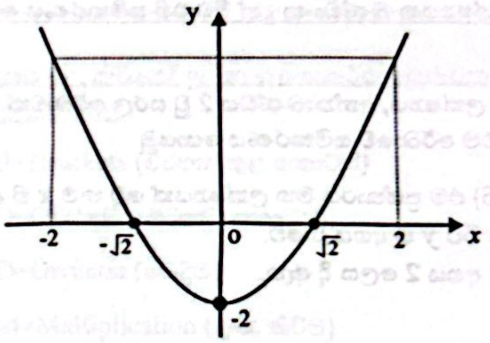
අවමය හෝ උපරිමය (0,b) මගින් ලැබේ.

සාරාංශය

- ප්‍රස්තාර පරාවලිය වන අතර y අක්ෂය වටා සමමිතික වේ. (සමමිතික අක්ෂය x=0 වේ.)
- උපරිම හෝ අවමය (0,0) පවතී
- a<0 විට අවමයක්ද, a>0 විට උපරිමයක්ද ඇත.

$y = ax^2 + b$ ආකාර ප්‍රස්තාරයක y හි අගය ප්‍රාන්තරකයට අදාල x හි අගය ප්‍රාන්තරය සෙවීම

උදා: $y = x^2 - 2$



0 ප්‍රාන්තරය සලකමු. $-\sqrt{2} \geq x$ හා $x \geq \sqrt{2}$ විට මෙම අවශ්‍යතාව සැපිරේ.

$y \leq 0$ අවස්ථාව සලකමු. $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$ විට මෙම අවශ්‍යතාව සැපිරේ.

Scanned with CamScanner

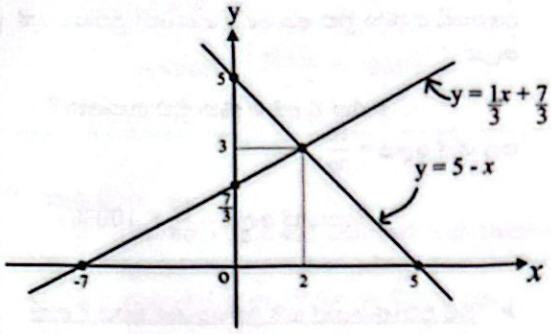
මෙහි ශ්‍රිතය ධනව වැඩිවන ප්‍රාන්තරය $x \geq \sqrt{2}$ද, ඍණව අඩුවන ප්‍රාන්තරය $x \leq -\sqrt{2}$ ද වේ. ඍණව අඩුවන ප්‍රාන්තරය $-\sqrt{2} < x < 0$ ද ඍණව වැඩිවන ප්‍රාන්තරය $0 < x < \sqrt{2}$ ද වේ.

උදා: $y \leq 6$ සලකමු

$y = 6$ රේඛාව ඇඳගනිමු

- එම රේඛාවට පහළින් ඇති කොටසේ $y < 6$ වෙ
- එම රේඛාවට ඉහළින් ඇති කොටසේ $y > 6$ වෙ
- එහි ඡේදන ලක්ෂ්‍ය වල දී $y = 6$ වෙ
- එම නිසා අදාල x හි පරාසය $-2 \leq x \leq +2$

$y = ax + b$ ප්‍රස්තාරය ඇසුරින් $ax + b = 0$ හි මූල සෙවීම

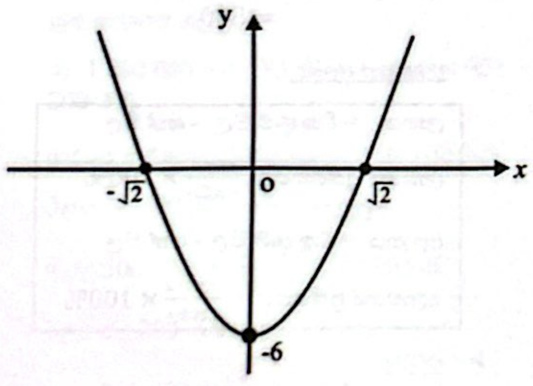


උදා: $3x^2 - 6 = 0$

පළමුව ප්‍රස්තාරය ඇඳගනී.

එවිට $y = 0$ වන ලක්ෂ්‍යයන් (x අක්ෂය ඡේදන ලක්ෂ්‍යයන්) වලදී $3x^2 - 6 = 0$ වෙ

එනම් එම ලක්ෂ්‍යවලට අදාල අගයන් මෙහි විසඳුම් (මූල) වෙ.



එමනිසා මෙම සමීකරණයේ මූල $-\sqrt{2}$ හා $\sqrt{2}$ වෙ.

සමගාමී සමීකරණ යුගලයක විසඳුම් ප්‍රස්තාර ඇසුරින් ලබා ගැනීම

- සමගාමී සමීකරණ යුගලයෙන්ම එක් අඥාතයක් උක්ත කරන්න.
- ශ්‍රිත සේ සලකා එකම තලයක ප්‍රස්තාරගත කරන්න.
- සමගාමී සමීකරණවල විසඳුම් ඒවායේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය මගින් ලබා ගත හැක.

උදා:

$$x + y = 5$$
$$-x + 3y = 7$$

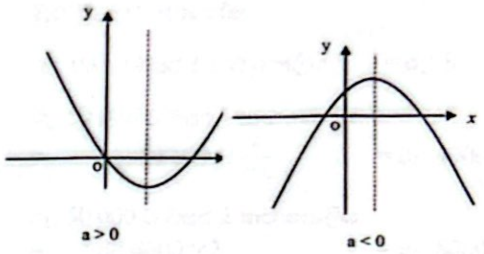
$y = 5 - x$ හා $y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$ සලකමු

එම නිසා ඉහත සමීකරණ යුගලයේ විසඳුම් x=2 හා y=3 වෙ.

වර්ගජ ශ්‍රිතවල ප්‍රස්තාර

$y = ax^2 + bx + c$ ආකාරය

පරාවලිය ප්‍රස්තාරයකි



අවමයක් පවතී උපරිමයක් පවතී

මෙවායේ ශ්‍රිතය අක්ෂය කපන ලක්ෂ්‍ය $ax^2 + bx + c = 0$ හි මූල මගින් ලැබේ.

$y = \pm(x + b)^2 + c$ ආකාරය

$y = (x + b)^2 + c$

- අවමයක් පවතී
- අවම අගය c වන අතර අවමයේ ඛණ්ඩාංක (-b,c) වෙ

Scanned with CamScanner

- සමමිතික රේඛාව $x = -b$ වේ

$y = -(x+b)^2 + c$

- උපරිමයක් පවතී
- ශ්‍රිතයේ උපරිම අගය c වන අතර උපරිම ලක්ෂ්‍යයේ ඛණ්ඩාංක (-b,c) වේ
- සමමිතික රේඛාව $x = -b$ වේ

$y = \pm(x+a)(x+b)$ආකාරය

$y = +(x+a)(x+b)$

- අවමයක් පවතී
- අවම ලක්ෂ්‍යය $\left(\frac{-(a+b)}{2}, \frac{-(a-b)^2}{4}\right)$ වේ
- සමමිතික රේඛාව $x = \frac{-(a+b)}{2}$ වේ

$y = -(x+a)(x+b)$

- උපරිමයක් පවතී
- උපරිම ලක්ෂ්‍යය $\left(\frac{-(a+b)}{2}, \frac{(a-b)^2}{4}\right)$ වේ
- සමමිතික රේඛාව $x = \frac{-(a+b)}{2}$ වේ

ප්‍රස්තාරය අක්ෂය කපන ලක්ෂ්‍ය (-a,0) හා (-b,0) වේ

ප්‍රතිශත

- **භාගයක් ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම.**

$\frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$

- **ප්‍රතිශතයක් භාගයක් ලෙස දැක්වීම.**

$50\% = \frac{50}{100} = \frac{1}{2}$

- **මුළු ප්‍රමාණයකින් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් දැක්වීම.**

රු. 350 න් 5% =

= රු.350 × $\frac{5}{100}$

= රු. 17.50

- **දෙන ලද ප්‍රමාණයකින් ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීම.**

නිදසුන

අඹගෙඩි 50 කින් 10 ක් නරක් විය. නරක් වූ අඹගෙඩි ගණන මුළු අඹ ගෙඩි ගණනේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස,

නරක් වූ අඹ ගණන මුළු ගණනෙහි භාගයක් ලෙස = $\frac{10}{50}$

ප්‍රතිශතයක් ලෙස = $\frac{10}{50} \times 100\%$

- **මුළු ප්‍රමාණයෙන් යම් ප්‍රතිශතයක අගය දී ඇති විට මුළු ප්‍රමාණය සෙවීම.**

අඹ තොගයකින් 12% ඇමුල් අඹ වේ. ඇමුල් අඹ ගෙඩි ප්‍රමාණය 96 ක් නම් මුළු අඹ තොගයෙහි ඇති මුළු ගෙඩි ගණන,

අඹ තොගයෙන් 12% ක් = 96

1% ක් = $\frac{96}{12} = 8$

මුළු අඹ ගෙඩි ගණන(100%) =

= 8× 100

= 800

- **ලාභ සහ අලාභ.**

ලාභය	= විකුණුම් මිල - ගත් මිල
ලාභයේ ප්‍රතිශතය	= $\frac{\text{ලාභය}}{\text{ගත්මිල}} \times 100\%$
අලාභය	= විකුණුම් මිල - ගත් මිල
අලාභයේ ප්‍රතිශතය	= $\frac{\text{අලාභය}}{\text{ගත්මිල}} \times 100\%$

- **වට්ටම.**

වට්ටමක් යනු, මිලදී ගැනීමකදී ලකුණු කළ මිලෙන් අඩු කරන මුදලයි.

Scanned with CamScanner

වට්ටම = ලකුණු කළ මිල - විකුණුම් මිල

$$\text{වට්ටම් ප්‍රතිශතය} = \frac{\text{වට්ටම}}{\text{ලකුණුකළ මිල}} \times 100\%$$

බදු වර්ග

❖ **තීරු බදු**

- භාණ්ඩයක් ආනයනයේදි හ අපනයනයේදි ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් අයකරන බද්ද තීරු බද්දයි.

බදු මුදල = බද්ද ගෙවූ පසු මිල -බද්ද ගෙවීමට පෙර මිල මගවීමට පද මල

$$\text{බදු ප්‍රතිශතය} = \frac{\text{බදු මුදල}}{\text{පෙර මිල}} \times 100\%$$

❖ **වරිපනම් බදු**

- පාලන ආයතන ඔවුන්ගේ බල ප්‍රදේශ වල ඇති නිවාස හා දේපළ සදහා අය කරන බද්ද වරිපනම් බද්ද ලෙස හඳුන්වයි.

$$\text{කාර්තුව} = \frac{\text{අවුරුද්ද}}{4} = \text{මාස3}$$

❖ **ආදයම් බදු**

- රජය විසින් තීරණය කරන සීමාවක් ඉක්මවන ආදයම් සදහා එක් එක් පුද්ගලයාගේ වාර්ෂික ආදායම මත අය කරන බදු විශේෂයකි.

නිදසුන

වාර්ෂික ආදායම	බදු ප්‍රතිශතය
පළමු රු 500 000	ආදයම් බද්දෙන් නිදහස්
ඊළග රු 500 000	4%
ඊළග රු 500 000	8%
ඊට වැඩි වන මුදලට	12%

රු: 1 200 000 ආදායමක් ලබන පුද්ගලයෙකුට ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු මුදල

රු: 1 200 000 = රු: 500 000 + රු: 500 000 + රු: 200 000

ආදයම් බද්දෙන් නිදහස් මුදල = රු: 500 000

ඊළග රු: 500 000 සදහා බදු මුදල

$= \text{රු: } 500\ 000 \times \frac{4}{100} = \text{රු: } 20\ 000$

ඊළග රු: 200 000 සදහා බදු මුදල

$= \text{රු: } 200\ 000 \times \frac{8}{100} = \text{රු: } 16\ 000$

ගෙවිය යුතු මුළු බදු මුදල= රු: 20 000 + රු: 10 000

❖ **එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT)**

- කිසියම් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේදී හෝ සේවාවක් ලබා ගැනීමේදී එහි මුලු වටිනාකමින් යම් ප්‍රතිශතයක් බදු ලෙස අය කරන අතර එය එකතු කළ අගය මත බද්ද ලෙස හැදින්වේ.

නිදසුන:

පුද්ගලයෙකුගේ පසුගිය මසක වැයවූ ජල ඒකක ගණන සදහා ගාස්තුව රු: 2000 කි. මෙ සදහා 15% ක එකතු කළ අගය මත බද්දක් අය කෙරෙයි නම් ඔහුගේ ජල බිල කොපමණද?

එකතු කළ අගය මතෙ බද්ද $= \text{රු: } 2000 \times \frac{15}{100}$

= රු: 300

ගෙවිය යුතු මුළු බිල = රු: 2000 + රු: 300

= රු: 2300

සුළු පොලිය හා වැල් පොලිය

❖ **සුළු පොලිය**

- මෙහිදි පොලිය ගණනය කිරිමේදි මුල් මුදල පමණක් සලකනු ලැබේ.

නිදසුන

රු: 50 000 ක ණය මුදලක් 8% ක වාර්ෂික සුළු පොළි අනුපාතිකයක් යටතේ ණයට ගත් අයෙකුට ණයෙන් නිදහස් වීමට වසර 2 කට පසු ගෙවිය යුතු පොලියත් මුළු මුදලත් සොයන්න.

රු: 100 ට වසර 1 කට පොලිය = රු: 8

රු: 50 000 ට වසර 1 කට පොලිය

$= \text{රු: } 50\ 000 \times \frac{8}{100} = \text{රු: } 4000$

රු: 50 000 ට වසර 2 කට පොලිය

$= \text{රු: } 4000 \times 2 = \text{රු: } 8000$

මුලු මුදල

$= \text{රු: } 50\ 000 + \text{රු: } 8000 = \text{රු: } 58\ 000$

❖ **වැල් පොලිය**

- යම් කාලයක් අවසානයේ ඇති මුදල පදනම් කර ගනිමින් පොලිය ගණනය කෙරේ. මෙහිදි පොලියටද පොලිය ගණනය කරන බැවින් වැල් පොලිය ලෙස හදින්වේ.

නිදසුන:

රු: 50 000 ක ණය මුදලක් 8% ක වාර්ෂික වැල් පොළි අනුපාතිකයක් යටතේ ණයට ගත් අයෙකුට ණයෙන් නිදහස් වීමට වසර 2 කට පසු ගෙවිය යුතු පොලියත් මුළු මුදලත් සොයන්න.

Scanned with CamScanner

පළමු වසර සඳහා ණය මුදල = රු: 50 000

පළමු වසර සඳහා පොලිය = රු: 50 000 $\times \frac{8}{100}$ = රු: 4000

දෙවන වසර සඳහා ණය මුදල = රු: 50 000 + රු: 4000

= රු: 54 000

දෙවන වසර සඳහා පොලිය = රු: 54 000 $\times \frac{8}{100}$ = රු: 4320

ගෙවිය යුතු මුළු පොලී මුදල = රු: 4000 + රු: 4320

= රු: 8320

මුළු මුදල = රු: 50 000 + රු: 8320

= රු: 58 320

හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ පොලිය ගණනය කිරීම.

- මාසික වාරිකය = මසකට ණය කොටස + මසකට ණය සඳහා පොලිය
- මාසික ණය කොටස = $\frac{\text{මුළු ණය මුදල}}{\text{වාරික ගණන}(n)}$
- මාස ඒකක ගණන = $\frac{n}{2}(n+1)$
- මාස ඒකකට පොලිය = මාසික ණය කොටස × වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය × $\frac{1}{12}$
- මුළු පොලිය = මාස ඒකක ගණන × මාස ඒකකට පොලිය
- ගෙවිය යුතු මුළු මුදල = ණය මුදල + මුළු පොලිය
- වාරිකයක අගය = $\frac{\text{ගෙවිය යුතු මුළු මුදල}}{\text{වාරික ගණන}}$

❖ වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය සෙවීම

- මාසික ණය කොටස = $\frac{\text{මුළු ණය මුදල}}{\text{වාරික ගණන}}$
- මාස ඒකක ගණන = $\frac{n}{2}(n+1)$
- මාස ඒකකට පොලිය = $\frac{\text{මුළු පොලිය}}{\text{මාස ඒකක ගණන}}$
- වාර්ෂික පොලී අනුපාතිකය = $\frac{\text{මාස ඒකකට පොලිය}}{\text{මාසික ණය කොටස}} \times 12 \times 100\%$

නිදසුන:

රු: 50 000 ක් වටිනා රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් රු: 10 000 ක් ගෙවා ඉතිරි මුදල මාස 10 දී සමාන මාසික වාරික වලින් ගෙවීමට මිලට ගත හැකිය. මේ සඳහා 12% වාර්ෂික පොලී ප්‍රතිශතයක් අය කරනු ලබයි. මාසික වාරිකයක අගය සොයන්න.

ගෙවීමට ඉතිරි මුදල = රු: 50 000 - රු: 10 000

= රු: 40 000

මසක ණය මුදලේ කොටස = $\frac{40000}{10}$ = රු: 4000

මසක ණය මුදලට පොලිය = $4000 \times \frac{12}{100} \times \frac{1}{12}$

= රු: 40

මාස ඒකක ගණන = $\frac{10}{2} \times (10+1) = 55$

මුළු පොලී මුදල = 40×55 = රු: 2200

ගෙවිය යුතු මුළු මුදල = රු: 2200 + රු: 40 000

= රු: 42 200

මාසික වාරිකයක අගය = රු: $\frac{42\,200}{10}$ = රු: 4220

කොටස් වෙළඳපොළ

❖ කිසියම් සමාගමක ප්‍රාග්ධනය(සම්පූර්ණ වටිනාකම) සමාන කොටස් වලට හෙවත් පංගු වලට බෙදූ විට ඉන් එක් පංගුවක් 'කොටසක්' වේ.

❖ කිසියම් සමාගමකට අයත් මුළු කොටස් ගණනින් යම් පුද්ගලයෙකුට අයත් වන කොටස් ගණනේ ප්‍රතිශතය 'හිමිකාරීත්වය' ලෙස හැඳින්වේ.

❖ යම් සමාගමක කොටස් හඳුන්වාදීමේ ආරම්භක මිල යටතේ ආයෝජකයන් කොටස් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව 'ප්‍රාථමික වෙළඳපොළ' වේ. ප්‍රාථමික වෙළඳපොළේදී ආයෝජකයාට සිදුකල හැක්කේ සමාගමින් කොටස් මිලදී ගැනීම පමණි.

❖ ආයොජකයින් සමාගමකින් කොටස් මිලදී ගත් පසු අවස්ථාවේ සිට, කොටසක මිල ඉහළ පහළ යාම අනුව කොටස් විකිණීම හෝ මිලදී ගැනීම 'ද්විතියික වෙළඳපොළ' වේ

❖ ප්‍රාග්ධන ලාභය

- කොටසක ගැනුම් මිල < විකුණුම් මිල විට ප්‍රාග්ධන ලාභයක් ලැබේ.
- ප්‍රාග්ධන ලාභය = විකුණුම් මිල - ගැනුම් මිල

❖ ප්‍රාග්ධන අලාභය

- කොටසක ගැනුම් මිල > විකුණුම් මිල විට ප්‍රාග්ධන අලාභයක් ලැබේ.

- ප්‍රාග්ධන අලාභය = ගැනුම් මිල - විකුණුම් මිල

Scanned with CamScanner